



LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

Lista de Exercícios 6

OBS: Durante o período de APNP todos os exercícios resolvidos devem conter além do desenvolvimento da técnica ou do algoritmo de resposta, também um resumo de como você chegou na solução, suas partes e relação com o algoritmo/técnica desenvolvido. Esse será um dos principais critérios de avaliação da resposta e atribuição de nota a lista.

DOCENTE: Thiago França Naves

DATA: ____/____/____

ALUNO: Leonardo José Reis Pinto

1. Usando lógica proposicional, formalize as sentenças a seguir:

- a. Se Ana é alta e magra, então ela é elegante.

A: Ana é alta.

M: Ana é magra.

E: Ana é elegante.

$$(A \wedge M) \rightarrow E$$

- b. Se Beto é rico, então ele não precisa de empréstimos.

R: Beto é rico.

P: Beto precisa de empréstimos.

$$R \rightarrow \neg P$$

- c. Se Caio ama a natureza, então ele ama as plantas e os animais.

C: Caio ama a natureza.

L: Caio ama as plantas.

N: Caio ama os animais.

$$C \rightarrow (L \wedge N)$$

- d. Se Denis jogar na loteria, então ele ficará rico ou desiludido.

J: Denis joga na loteria.

K: Denis ficará rico.

D: Denis ficará desiludido.

$$J \rightarrow (K \vee D)$$

- e. Se faz frio ou chove, então Eva fica em casa e vê tevê.

F: Faz frio.

H: Chove.

I: Eva fica em casa.

T: Eva vê tevê.

$$(F \vee H) \rightarrow (I \wedge T)$$

2. Usando a lógica proposicional, formalize os argumentos a seguir:

a. Quando o filme é bom, o cinema fica lotado. Como a crítica diz que esse filme é muito bom, podemos imaginar que não encontraremos lugares livres.

B: O filme é bom.

L: O cinema fica lotado, que equivale a não encontrar lugares livres.

Premissas: $B \rightarrow L$; B

Conclusão: L

$(B \rightarrow L, B) \models L$ Modus Ponens

b. Sempre que chove à tarde, à noite o trânsito na marginal do rio Tietê fica congestionado. Como agora à noite o trânsito na marginal está fluindo bem, concluímos que não choveu à tarde.

C: Chove à tarde.

T: O trânsito na marginal fica congestionado à noite.

Premissas: $C \rightarrow T$; $\neg T$ (trânsito fluindo bem = não congestionado)

Conclusão: $\neg C$

$(C \rightarrow T, \neg T) \models \neg C$ Modus Tollens

c. Se existissem ETs, eles já nos teriam enviado algum sinal. Se nos tivessem enviado um sinal, teríamos feito contato. Portanto, se existissem ETs, já teríamos feito contato com eles.

E: Existem ETs.

S: Eles nos teriam enviado um sinal.

F: Teríamos feito contato.

Premissas: $E \rightarrow S$; $S \rightarrow F$

Conclusão: $E \rightarrow F$

$(E \rightarrow S, S \rightarrow F) \models E \rightarrow F$ Silogismo Hipotético

3. Usando tabela-verdade, mostre que a fórmula:

a. $p \vee \neg p$ é uma tautologia.

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

Como a última coluna é sempre verdadeira (V), a fórmula é uma tautologia.

b. $p \wedge \neg p$ é uma contradição.

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	F
F	V	F

Como a última coluna é sempre falsa (F), a fórmula é uma contradição.

4. Prove usando regras de inferência clássicas:

a. $\{p \rightarrow q, \neg q, \neg p \rightarrow r\} \models r$

Passo	Fórmula	Justificativa
1	$p \rightarrow q$	Premissa
2	$\neg q$	Premissa
3	$\neg p$	Modus Tollens (1, 2)
4	$\neg p \rightarrow r$	Premissa
5	r	Modus Ponens (4, 3)

$$b. \{ \neg p \rightarrow \neg q, q, p \rightarrow \neg r \} \models \neg r$$

Passo	Fórmula	Justificativa
1	$\neg p \rightarrow \neg q$	Premissa
2	q	Premissa
3	$p \rightarrow \neg r$	Premissa
4	$q \rightarrow p$	Contrapositiva (1)
5	p	Modus Ponens (4, 2)
6	$\neg r$	Modus Ponens (3, 5)

$$c. \{ p \rightarrow q, q \rightarrow r, \neg r, \neg p \rightarrow s \} \models s$$

Passo	Fórmula	Justificativa
1	$p \rightarrow q$	Premissa
2	$q \rightarrow r$	Premissa
3	$p \rightarrow r$	Silogismo Hipotético (1, 2)
4	$\neg r$	Premissa
5	$\neg p$	Modus Tollens (3, 4)
6	$\neg p \rightarrow s$	Premissa
7	s	Modus Ponens (6, 5)